

Curso de Ativação de Caixas de Atendimento

ÍNDICE

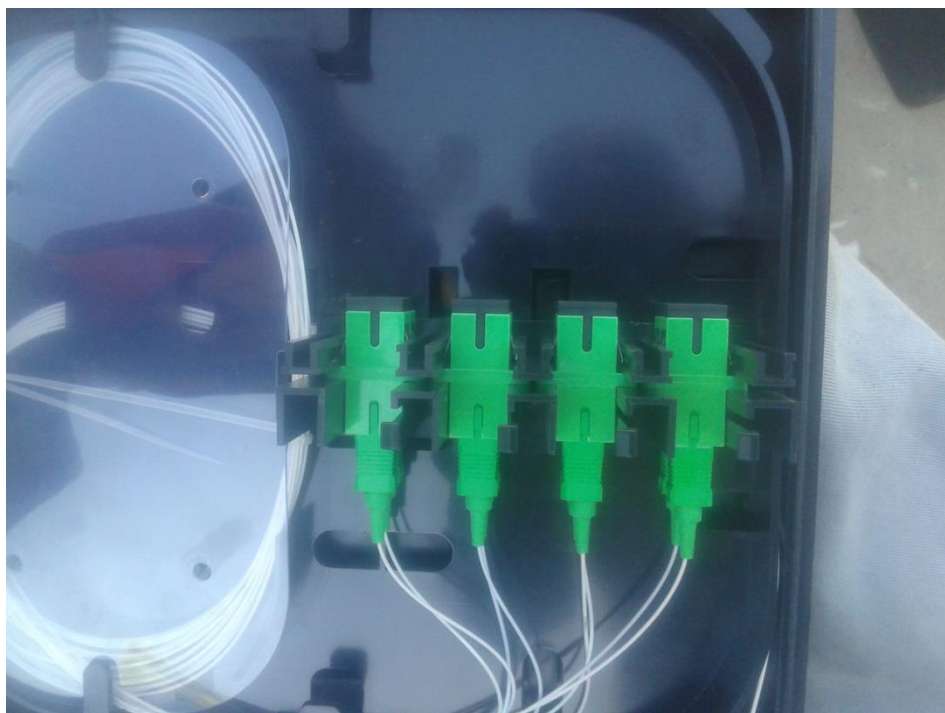
1. **Objetivo**
2. **Montagem da CTO**
3. **Preparando e Inserindo o Cabo na CTO**
4. **Realizando Fusões**
5. **Boas Práticas de Instalação de CTOs**

1 - Objetivo

O objetivo deste curso é estabelecer um padrão de instalação de caixas de atendimento, buscando orientar e capacitar o técnico de fibra óptica, sobre a melhor forma de instalação de CTO em postes.

2 - Montando Uma Caixa de Atendimento

2.1 - Uma boa montagem é aquela em que tudo ficam bem organizado e em seu lugar correto. Logo que for adicionar os adaptadores (passadores), sempre os coloque na mesma posição. Os adaptadores têm uma fenda. Coloque todas para cima.



2.2 - Os Splitters devem ficar atrás da bandeja, sempre fixado em sua devida base. As sobras (divisões) do Splitters ficam na frente da bandeja. Enrole-as até ficar bom de conectar nos adaptadores. Finalize colocando 2 enforca-gatos pequenos (não aperte muito), para que as sobras não se desenrolem, causando o esmagamento após o fechamento da Caixa.



2.3 - As CTOs vêm com uma entrada e uma saída independente de cabo óptico. Existem casos em esses orifícios, são trocados por uma entrada dupla, onde o cabo entrada e sai sem a necessidade do rompimento. Isso acontece nas sobras passagens de cabo. Essa adaptação vem dentro da CTO em uma embalagem, de fácil montagem.

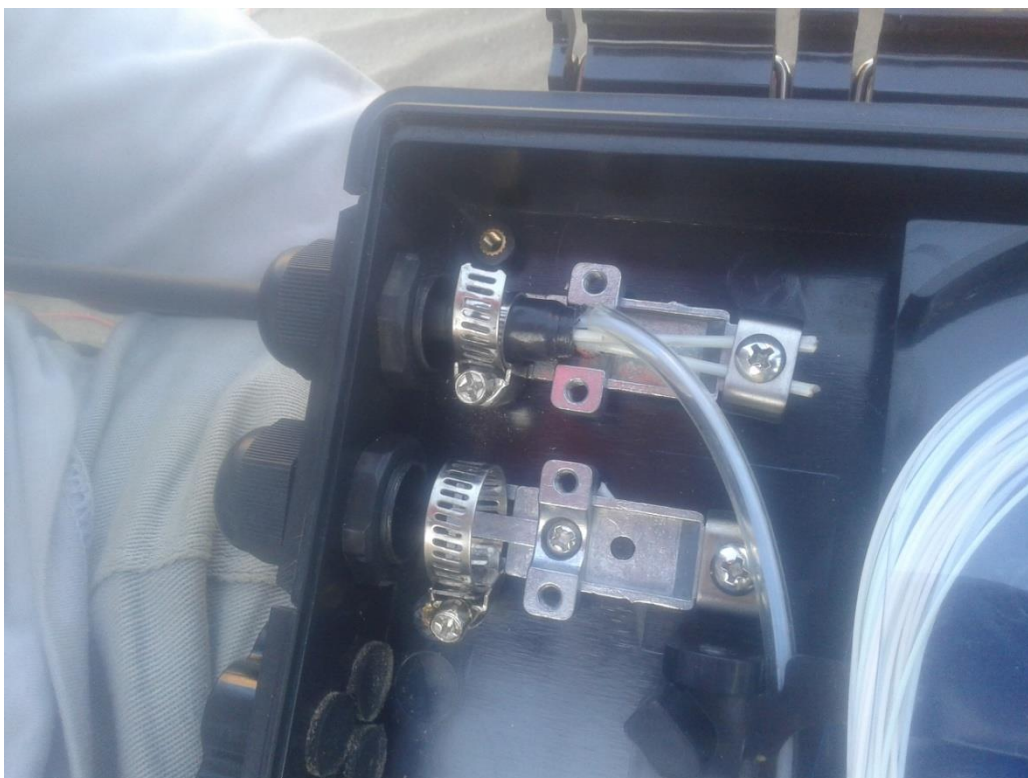
3 - Preparando e Inserindo o Cabo Óptico

3.1 - Antes de qualquer coisa, você deve pegar o projeto da CTO que vai instalar. No projeto, você encontrará todas as informações necessárias de como realizar a instalação correta da mesma. As informações devem ser seguidas. Em caso de impossibilidade ou falta de viabilidade, comunicar ao responsável do projeto. Nunca deixar de seguir o projeto. Use as fibras corretas descritas no projeto.

3.2 - Sobre o Corte Interno dos Cabos

3.2.1 - Retire 1.25m de capa do cabo óptico, deixando apenas o tubo loose e 10 cm do elemento de tração.

3.2.2 - Passe o loose por dentro do anel rosqueável, borracha de vedação e pela braçadeira de aço. Coloque um pouco de fita isolante na ponta do cabo óptico com capa, para que a braçadeira pegue mais aperto. Passe o elemento de tração pelo mecanismo de pressão e aperte bem o parafuso. Passe o loose pelas fendas, prendendo-as com enforca-gatos.



3.2.3 - Corte o tubo loose com o alicate correto (cuidado para não atingir as fibras no interior). Limpe-as com pano umedecido ou papel higiênico macio com álcool. Organize as fibras não usadas, separe a fibra que será usada para ativar o Splitter e faça a fusão (ver processo de fusão abaixo).

3.3 - Sobra de Passagem de Cabo ou Cortes Longitudinais

3.3.1 - Esta é uma das partes mais importantes no processo de instalação de CTOs. As fibras não utilizadas, jamais devem ser rompidas. A única fibra que será rompida é a que utilizaremos para ativar o splitter. Para realizar esta tarefa, utilizaremos uma ferramenta de corte longitudinal.



3.3.2 - Primeiro retire 2.5m de capa do cabo. Para isso, estique o cabo e marque o meio. Retire 20 cm de capa do cabo, localize um fio de seda resistente e puxe, rasgando 1.15m de capa de ambos os lados. Remova a capa rasgada e retire os fios de amarração. Corte o elemento de tração deixando apenas

10 cm de cada lado (precisa de duas pessoas para realizar esta tarefa, pois sem o elemento de tração, os tubos looses ficam desprotegidos e frágeis). Agora prenda uma das extremidades do cabo e utilize a ferramenta de corte longitudinal. Treine em um pedaço de cabo, a fim de saber qual a lâmina mais adequada para o corte.

3.3.3 - A CTO sofrerá uma modificação, pois a cabo não será rompido, quando for colocado dentro da CTO. Coloque o acessório de entrada dupla e organize os looses. Agora acomode as fibras não usáveis, quebre a fibra designada no projeto e prepare-a para fusão com o Splitter de Atendimento.

4 - Realizando Fusões

4.1 - A parte mais importante no procedimento de instalação de caixas de atendimento é a fusão das fibras. A seguir você verá algumas dicas de como realizar uma fusão de qualidade e reduzindo as perdas durante o percurso.

4.2 - Sempre deixe sobra bastante para manutenções futuras. Por padrão, deixaremos 1.25m em cada ponta de cabo, que em cortes longitudinais dará 2.5m.

4.3 - Utilize o alicate de decapagem de forma correta. Nunca decape entortando a fibra. Se sentir que o alicate está arranhando a fibra nua, troque de alicate.

4.4 - A sujeira é inimigo Nº 1 da fibra óptica. Limpe as fibras com lenço e álcool adequado, antes do clivamento. Assim evita que a sujeira seja fundida junto com as fibras, gerando perdas ópticas.

4.5 - De vez em quando, limpe os holds (borrachas superiores e inferiores que prendem a fibra) do seu clivador, evitando que os mesmos sujem as fibras a serem fundidas. Posicione as fibras nos holds horizontalmente retas, para que o corte fique o mais verticalmente reto possível. No clivador, há uma régua, deixe a parte com capa mais próximo possível dos 12 mm. Assim ela fica bem organizada dentro do tubete.



4.5.1 - Veja que na foto da esquerda, a fibra se encontra torta. O clivamento vai sair ruim e a fusão resultará em maiores perdas.

4.5.2 - Já na foto da direita, a fibra foi colocada reta. O clivamento vai sair com um corte reto e a fusão resultará em perdas menores.

4.6 - Coloque as fibras clivadas, sem que as pontas toquem os holds inferiores da máquina de fusão. Baixe os holds superiores cuidadosamente para evitar o choque físico nas fibras. Feche a tampa da máquina e verifique se estão limpas, verifique se o clivamento está perfeitamente reto e aperte o botão iniciar. Coloque o tubete cuidadosamente e ponho dentro do forninho.

4.7 - A organização das fibras nas bandejas, também é muito importante. Uma má acomodação pode causar a atenuação, rompimento ao fechar a bandeja e também o rompimento pela “FADIGA”.

4.7.1 - Explicação da Fadiga: É quando dobramos a fibra em anéis muito curtos. Se a fibra estiver sem capa (nua) ou até mesmo com pequenos arranhões causados pelo alicate, a força do dobramento vai romper a fibra com o passar do tempo. O calor ajuda bastante para que isso aconteça, devido ao fenômeno da dilatação das moléculas. Quanto mais à vontade as fibras forem acomodadas, mais segurança elas terão.

5 - Boas Práticas de Instalação de CTOs

5.1 - Após realizar todos os passos acima, é hora de medir a perda máxima. Esta perda não deve passar de:

- ✓ -18.00 dB para CTOs com splitter de 1:8;
- ✓ -21.00 dB para CTOs com splitter de 1:16;

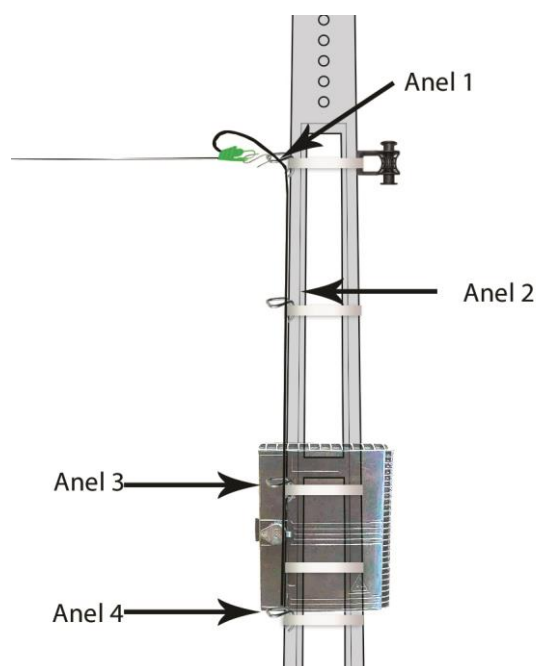
NOME	VALOR
OLT	+4,00
FUSÃO	-0,03
CONECTOR	-0,30
PERDA/KM	-0,30
SPLITTER 1:2	-4,70
SPLITTER 1:8	-10,70
SPLITTER 1:16	-13,50

TOLERÂNCIA MÁXIMA		
PRIMÁRIAS	CTO 1:8	CTO 1:16
-7,76	-18,26	-21,46
ARREDONDAMENTOS	18.00	21.00

5.2 - Se a perda for menor ou igual às mostradas acima, já pode instalar no poste. Caso esteja abaixo da tolerância, deve-se percorrer o trecho em busca do problema. Após resolver o problema, passe para o próximo passo.

5.3 - As CTOs devem ficar a partir de 60cm abaixo da última ferragem. Elas devem ser instaladas viradas para as calçadas (de lado do poste) sempre que for possível. Escolha o lado onde não possua rampas, garagens, próxima a cercas elétricas, etc. Ou podem ser instaladas de frente pra rua, para servir de marketing, mostrando o telefone do provedor para quem passa na rua.

5.4 - Os cabos ópticos e Drop Flat devem ficar protegidos por dentro de anéis guias fixados no poste. As sobras dos cabos ficam enroladas envolvendo a CTOs.



Finalize colocando plaquetas de identificação nos cabos e adesivo de identificação de CTOs.